

Diskrétní struktury

Cvičení 8 Predikátová logika



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Predikátová logika

Cvičení 1) Napište formule predikátové logiky odpovídající následujícím větám. Použijte k tomu predikátových symbolů uvedených v textu.

- a) Někdo má hudební sluch (S) a někdo nemá hudební sluch.
- b) Některé děti (D) nerady čokoládu (C).
- c) Nikdo, kdo nebyl poučen o bezpečnosti práce (P), nesmí pracovat v laboratořích (L).
- d) Ne každý talentovaný malíř (T) vystavuje obrazy v Národní galerii (G).
- e) Pouze studenti (S) mají nárok na studené večere (V).
- f) Ne každý člověk (C), který má drahé lyže (D), je špatný lyžař (S).

Cvičení 2) Pro následující věty uveďte predikáty, konstantní symboly a funkční symboly, které potřebujete k formalizaci a napište formule odpovídajících vět.

- a) Karel viděl Shakespearovu hru Hamlet.
- b) Karel viděl některou Shakespearovu hru.
- c) Někdo viděl Shakespearovu hru Hamlet.
- d) Někdo viděl některou Shakespearovu hru.
- e) Ne každý viděl některou Shakespearovu hru.
- f) Karel viděl pouze hry od Shakespeara.
- g) Lucernu nenapsal Shakespeare.

Predikátová logika

Cvičení 3) Pro následující věty uveďte predikáty, konstantní symboly a funkční symboly, které potřebujete k formalizaci a napište formule odpovídajících vět.

- a) Každé nezralé ovoce je nezdravé.
- b) Žádné ovoce, které roste ve stínu, není zralé.
- c) Toto jablko rostlo ve stínu a je zralé.
- d) Matka Jany je malířka.
- e) Něčí matka je malířka.
- f) Existuje dívka, jejíž otec je hudebník a matka malířka.
- g) Každý nemá otce hudebníka.

Predikátová logika

Cvičení 4) V následujících formulích označte všechny vázané výskyty proměnných a všechny volné výskyty proměnných. V případě, že se nejedná o formuli s čistými proměnnými, napište stejnou formuli, která už čisté proměnné má. Které z formulí jsou sentence a které otevřené formule?

a) $\forall x \exists y Q(x, y);$

b) $Q(f(a, b), y) \Rightarrow (\exists y P(s(y)));$

c) $Q(a, b) \vee (\forall x Q(a, x));$

d) $Q(x, y) \Rightarrow Q(y, x);$

e) $Q(a, b) \wedge (\exists x \exists y Q(x, y));$

f) $(\forall x Q(a, x)) \Rightarrow (\forall x \exists y Q(y, x)).$